**UNIVERSIDAD MESOAMERICANA**

**SEDE QUETZALTENANGO**

**FACULTAD DE INGENIERÍA**

# GUÍA PARA PRESENTAR ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (PROTOCOLO)

# CONSEJO DIRECTIVO

**Rector: Mgtr. José Francisco Rómulo Gallego Alvado**

**Vicerrector: Mgtr. Luis Fernando Cabrera Juárez**

**Director general: Lic. Sleyder Salvador Gramajo de León**

**Directora académica: Mgtr. Miriam Verónica Maldonado Reyes**

# CONSEJO DE FACULTAD

**Decano: Mgtr. Ing. César Ricardo Barrera López**

**Vicedecana: Claudia Amanda León Gutiérrez**

**Comisiones que elaboraron esta guía:**

**Versión 1 – año 2013**

MSc. Siefren Méndez Panameño

Mgtr. María Hortensia Morales Flores

MBA. Inga. Andrea Cáceres Suasnavar

**Versión 2 – año 2015**

Mgtr. María Hortensia Morales Flores

Mgtr. Ing. José Abelardo Méndez Pú

**Versión 3 - año 2018**

Mgtr. María Hortensia Morales Flores

Mgtr. Ing. Richard Mazariegos

Ing. Ricardo Trujillo

**Versión 4 – año 2026**

Mgtr. María Hortensia Morales Flores

Mgtr. Jennifer Sucely Zelada de León

**ÍNDICE**

FORMATO Y ESTILO ..... 4
1. Formato ..... 4
1.1. Formato de página ..... 4
1.2. Márgenes ..... 4
1.3. Encabezado/pie de página ..... 4
1.4. Párrafos ..... 5
1.5. Estilo de redacción ..... 5
1.6. Letra ..... 7
1.7. Siglas y acrónimos ..... 7
1.8. Expresiones en inglés ..... 9
1.9. Cifras, unidades y sistema de medición ..... 9
1.10. Los signos de puntuación ..... 9
1.11. Numeración ..... 10
PARTES DEL ANTEPROYECTO ..... 11
DESCRIPCIÓN Y EJEMPLIFICACIÓN DE LAS PARTES DEL ANTEPROYECTO ..... 12
CARÁTULA ..... 12
ÍNDICE ..... 13
INTRODUCCCIÓN ..... 13
CAPÍTULO 1: MARCO CONCEPTUAL Y CONTEXTUAL ..... 14
1.1. Planteamiento del problema ..... 14
1.2. Antecedentes ..... 17
1.3. Justificación ..... 23
1.4. OBJETIVOS ..... 24
CAPÍTULO 2: DISEÑO Y MÉTODO ..... 29
2.1. Diseño ..... 29
2.2. Método ..... 34
2.3. Análisis de viabilidad ..... 37
2.4. Estimación de costos del proyecto ..... 42
2.5. Cronograma del proyecto ..... 46
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..... 48
ANEXOS ..... 48

## FORMATO Y ESTILO

Las normas de redacción y estilo son aplicables al anteproyecto, como al proyecto final. El anteproyecto son los dos primeros capítulos del informe final que comprenden el marco conceptual y contextual, y diseño y método.

### 1. Formato

La presentación del documento debe atender las siguientes indicaciones:

### 1.1. Formato de página

Hojas tamaño carta (21.5 x 28cm.)

### 1.2. Márgenes

El informe de anteproyecto y proyecto final se debe imprimir a doble cara. En ese caso recuerde adecuar el formato de las páginas pares e impares. Capítulo y otros temas se inician en la página derecha. Se recomiendan los siguientes márgenes:

- Margen del lado exterior: 2.5 cm.
- Margen del lado interior: 3 cm.
- Margen superior: 2.5 cm.
- Margen inferior: 2.5 cm.
- Distribución del texto: justificado

### 1.3. Encabezado/pie de página

En el encabezado de cada página ha de figurar una línea o borde inferior de extremo a extremo, a modo de separación y escribirse con fuente tipo Arial de tamaño 10 y estilo cursivo. El encabezado y pie de página es aplicado solo en el informe final. En el caso de la página par debe escribirse el capítulo y el título alineado al margen izquierdo, ejemplo:

*Capítulo 5 Osciladores*

---

La página impar debe contener el nombre de la sección (título de nivel 2) alineado al margen derecho, ejemplo:

*Clasificación de osciladores*

---

### 1.4. Párrafos

- Sangría: (*identación*) a 1.25 cm de tabulación en la primera línea de todos los párrafos.
- Interlineado: 1.5 líneas. Sin espacio después de cada párrafo, porque se deja sangría.
- Añadir una línea en blanco entre el último párrafo del tema y el subtítulo del siguiente tema (Ver formato de este documento).
- Cada párrafo debe estar formado por una oración que contiene la idea principal y otras oraciones que contengan ideas secundarias, para complementar la idea principal. Con tamaño entre seis (6) y doce (12) líneas.
- Un espacio después del punto y seguido entre oraciones.

### 1.5. Estilo de redacción

Todo el documento se redacta en tercera persona, salvo la dedicatoria y los agradecimientos. Ejemplo: en lugar de escribir “realizamos”, se emplea “se realizó”.

- **Características de forma:**

  El estilo de redacción, en cuanto a la sintaxis y al lenguaje que se utiliza en la escritura de un informe de investigación y/o presentación de un proyecto debe tener las siguientes características:

  - Redacción en forma concisa, clara, sencilla y amena, para que su lectura sea comprensible, aun cuando se utilicen tecnicismo.
  - Evitar las redundancias, esto es, las repeticiones inútiles que sólo abultan el texto y entorpecen la lectura.
  - Escrito con un lenguaje formal, libre de regionalismos, modismos y otro tipo de expresiones de lenguaje coloquial.
  - Deben respetarse las características propias de la disciplina, utilizando los términos técnicos y especializados del tema de investigación.
  - Evite el uso de gerundios dentro del texto, a menos que sea para explicar dos acciones que se ejecutan de forma simultanea o consecutiva de forma inmediata, por lo tanto, no se utilizan al inicio de un párrafo o al inicio de una oración.

- Escritura de cantidades:
  a) Los números inferiores a 20 que no indiquen medidas exactas, y también los números agrupados para su comparación con cantidades inferiores a 20, deben escribirse con letras, por ejemplo:
     - La tarea se repitió quince veces
     - Dos palabras que significan lo mismo
     - Cinco ensayos
     - Tres condiciones
     - Siete listas
     - Un contraste de una cola
     - Aprendieron nueve palabras
     - Figuras en tres dimensiones
  b) Los números cero y uno cuando las palabras puedan facilitar la comprensión (respecto del uso de 0 y 1). También cuando las palabras no aparezcan en contexto con números iguales o superiores a 20. Por ejemplo:
     - El número de pellets dado a cada rata fue cero
     - Una frase por cada línea
     - Solo una respuesta fue válida
  c) Cualquier número al comienzo de una frase (se procurará reescribir la frase para evitar que comience con un número). Por ejemplo:
     - Diez participantes respondieron afirmativamente. (De los participantes 10 respondieron afirmativamente)
     - Cuarenta y ocho por ciento de la muestra reveló una mejoría. (De la muestra empleada el 48% mostró mejoría)
  d) Las fracciones comunes. Por ejemplo:
     - Dos quintos de la muestra
     - Mayoría de dos tercios
     - Se redujo en tres cuartos
  e) Números usados universalmente. Por ejemplo:

- Los Doce Apóstoles
- El 12 de diciembre
- Los Diez Mandamientos

### 1.6. Letra

Todo el documento se redacta con letra tipo Arial No. 12. No use letra cursiva, excepto para las palabras cuyo origen sea de un idioma diferente al español, por ejemplo, los anglicismos de sustantivos como: *marketing, software, hardware, streaming, feed, start-up, know-how, link, backstage, e-mail* se escriben en cursiva. Aquellas palabras que indiquen marcas o nombres propios de tecnología se escriben con letra redonda.

El uso de la negrita significa enfatizar el texto, en el caso del informe solamente se utilizará para títulos, subtítulos y las subdivisiones de incisos y viñetas cuando pertenezcan a una clasificación, por ejemplo:

- **Capítulos y títulos:** Arial 12, mayúsculas, negritas, centrados.
- **Sub-títulos**: Arial 12, inicial mayúscula, negritas, al margen izquierdo.
- **Mayúsculas**: según la FundéuRAE las mayúsculas deben tildarse siempre y cuando las reglas de acentuación así lo indica[1].

### 1.7. Siglas y acrónimos

La FundéuRAE recomienda que las siglas se escriban siempre en mayúsculas sin puntos ni espacios, mientras que los acrónimos —cuando son fácilmente pronunciables como palabras— pueden escribirse con mayúscula inicial y el resto en minúsculas, siguiendo las normas generales de las palabras comunes.

- **Siglas**

  Las siglas están formadas por las iniciales de una expresión compleja (ejemplo: ONU = Organización de las Naciones Unidas).

  Se escriben en mayúsculas y sin puntos: BCE, ONG, UNESCO.

  No llevan plural en la forma escrita: se dice las ONG, no las ONGs.

[1] Regla obligatoria: Las mayúsculas, incluyendo las iniciales, se acentúan gráficamente cuando la palabra lo requiere (ej. Ángel, Ávila, África).
Origen de la duda: La creencia de que no se tildan proviene de la época de las máquinas de escribir mecánicas, que dificultaban el uso de tildes en letras mayúsculas.
Uso moderno: Con los procesadores de texto y teclados actuales, esta limitación técnica no existe, por lo que la tilde es obligatoria para garantizar la correcta acentuación y evitar confusiones. (Real Academia Española)

Algunas se leen letra por letra (OMS, BM).

Otras se convierten en acrónimos si son fácilmente pronunciables (UNESCO, Mercosur, ONU).

- **Acrónimos**

  Las siglas que se adaptan a los patrones silábicos del español y se pronuncian como palabras (ejemplo: sida, Unesco).

  Si se usan como nombres comunes, se escriben con mayúscula inicial y el resto en minúsculas: Unesco, Mercosur.

  Si se lexicalizan totalmente, pasan a minúsculas: sida, ovni, láser.

  La pluralización se forma como cualquier sustantivo: láseres, ovnis.

- **Abreviaturas**

  La FundéuRAE señala que las abreviaturas deben escribirse con punto final (o barra inclinada en algunos casos), respetando las normas de uso convencional y evitando confundirlas con siglas o símbolos. Se recomienda emplearlas solo en contextos adecuados y nunca abusar de ellas en textos formales. Se presentan algunos ejemplos:

  - La abreviatura es una representación gráfica reducida de una palabra o grupo de palabras mediante la eliminación de letras o sílabas ejemplo: pág. (página), av. (avenida), Sr. (señor).
  - La escritura siempre lleva punto abreviativo al final: etc., núm., aprox. En algunos casos se usa barra inclinada (/): s/n (sin número).
  - La primera letra suele ser mayúscula si corresponde a un nombre propio o inicio de oración: Sr., D. (don).
  - Para pluralizar las abreviaturas se forma duplicando la letra abreviada o añadiendo “s”: pp. (páginas), EE. UU. (Estados Unidos), Sres. (señores).
  - No deben usarse indiscriminadamente en textos académicos; se reservan para espacios donde la economía gráfica es necesaria (listas, notas, direcciones postales, cuadros) ejemplo correcto: La BD deberá tener respaldo de seguridad, c/u. (cada uno), cta. (cuenta).
  - Cuando se trata de siglas y acrónimos, la primera vez que son empleadas deben ser definidas, colocando el nombre completo y entre paréntesis las siglas que dan lugar al acrónimo. Ejemplo: Multipoint Control Unit (MCU). En subsiguientes apariciones del acrónimo no debe volverse a incluir la definición. Asimismo, recuerde que en español los acrónimos son

invariables en número, ejemplo: “Las MCU instaladas” y no “las MCUs (o MCUS o MCU’s) instaladas”.

- Debe agregar en los anexos un listado de abreviaturas, acrónimos y su significado, ordenados alfabéticamente.

### 1.8. Expresiones en inglés

Evite emplear innecesariamente palabras o expresiones en inglés cuando en español exista la traducción o un equivalente. El uso de términos en inglés no aceptados debe circunscribirse al campo técnico. Por otro lado, no traduzca por su cuenta al español términos técnicos muy específicos si dichas traducciones, porque no se encuentran asumidas por la comunidad científica (es decir, las ha leído o escuchado repetidas veces). En el texto los términos y expresiones en inglés no aceptados deben aparecer en cursiva (vea el ejemplo de la sección 1.6 de este documento).

### 1.9. Cifras, unidades y sistema de medición

Deben escribirse con cifras los números que hagan parte de un rango o de una serie con otros u otros mayores o iguales a 20.

Los símbolos de las unidades de medida deben escribirse, siguiendo las reglas del sistema de medición al que pertenezca, en el caso de Guatemala el sistema de medición a utilizar es el Sistema Internacional de Medidas (SI). En el caso de hacer referencia a un sistema diferente, debe realizar la conversión necesaria y expresarla en unidades del SI. Los prefijos numéricos deben utilizarse siguiendo las normas del SI para notación científica, ejemplos:

- 1000 metros = 1x103 metros = 1 kilometro = 1 km
- 1800000 Hertz = 1.8x106 Hertz = 1 mega Hertz = 1 MHz
- 0.00000128 Amperios = 1.28x10-6 Amperios = 1 microamperio = 1μA

### 1.10. Los signos de puntuación

Comas, puntos, puntos y comas, dos puntos, así como el cierre de comillas paréntesis e interrogaciones han de ir inmediatamente a continuación (sin espacios) de la palabra anterior y separada por un espacio de la palabra siguiente. De modo contrario, los signos de apertura de comillas, paréntesis e interrogaciones deben ir

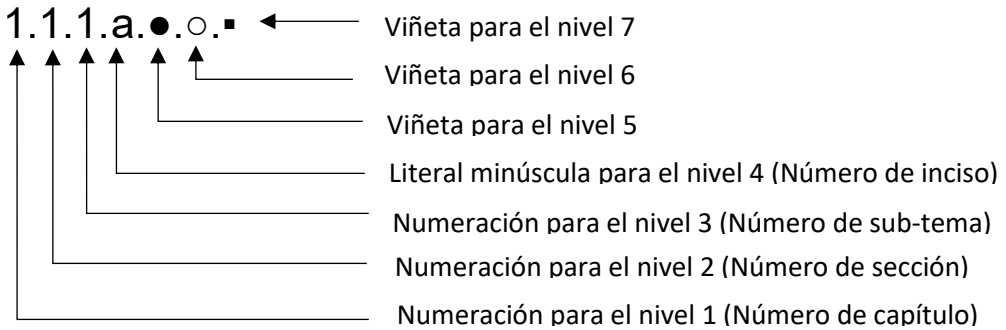
separados por un espacio de la palabra anterior e inmediatamente antes (sin espacio) de la palabra posterior, ejemplo:

> Debido a que muchos proyectos de *software* industrial son elaborados por un equipo de profesionales, *Watts Humphrey* extendió las lecciones aprendidas de la introducción del PPS y propuso un *proceso del equipo de software* (PES). El objetivo de este es construir un equipo "autodirigido" para el proyecto, que se organice para producir *software* de alta calidad (Pressman, 2010 p. 49).

En la cita anterior se ejemplifica la manera de utilizar cursiva en un texto (nombres propios), uso de los signos de puntuación, forma de citar un texto que contiene más de 40 palabras (*identación*[2] de los márgenes) y como se realiza la referencia bibliográfica para respetar los derechos del autor.

## 1.11. Numeración

- Numeración de capítulos y títulos con números arábigos.
- Ejemplo: **CAPÍTULO 1: MARCO CONCEPTUAL Y CONTEXTUAL**
- Numeración de páginas: Arial No. 10, centrado, con números arábigos. La impresión de la numeración de página debe iniciar en la tabla de contenido; debe tomarse en cuenta las páginas anteriores, desde la portada interior que entran en el conteo de páginas, pero no llevan impresa la numeración.
- Numeración de contenidos: utilice el formato de numeración multinivel, que inicia en el capítulo, Marco conceptual y contextual.




[2] De acuerdo con la norma de términos pertenecientes a otro idioma identación se escribe en cursivas por ser un anglicismo.

## PARTES DEL ANTEPROYECTO

Carátula

Índice

Introducción

Planteamiento del problema

Antecedentes

- Antecedentes del problema
- Antecedentes de herramientas
- Antecedentes de investigación

Justificación

Objetivos

- Objetivo general
- Objetivos específicos

Diseño

Método

Análisis de viabilidad

- Factibilidad técnica
- Factibilidad operativa
- Factibilidad económica
- Factibilidad legal

Estimación de costos del proyecto

Cronograma de desarrollo del proyecto

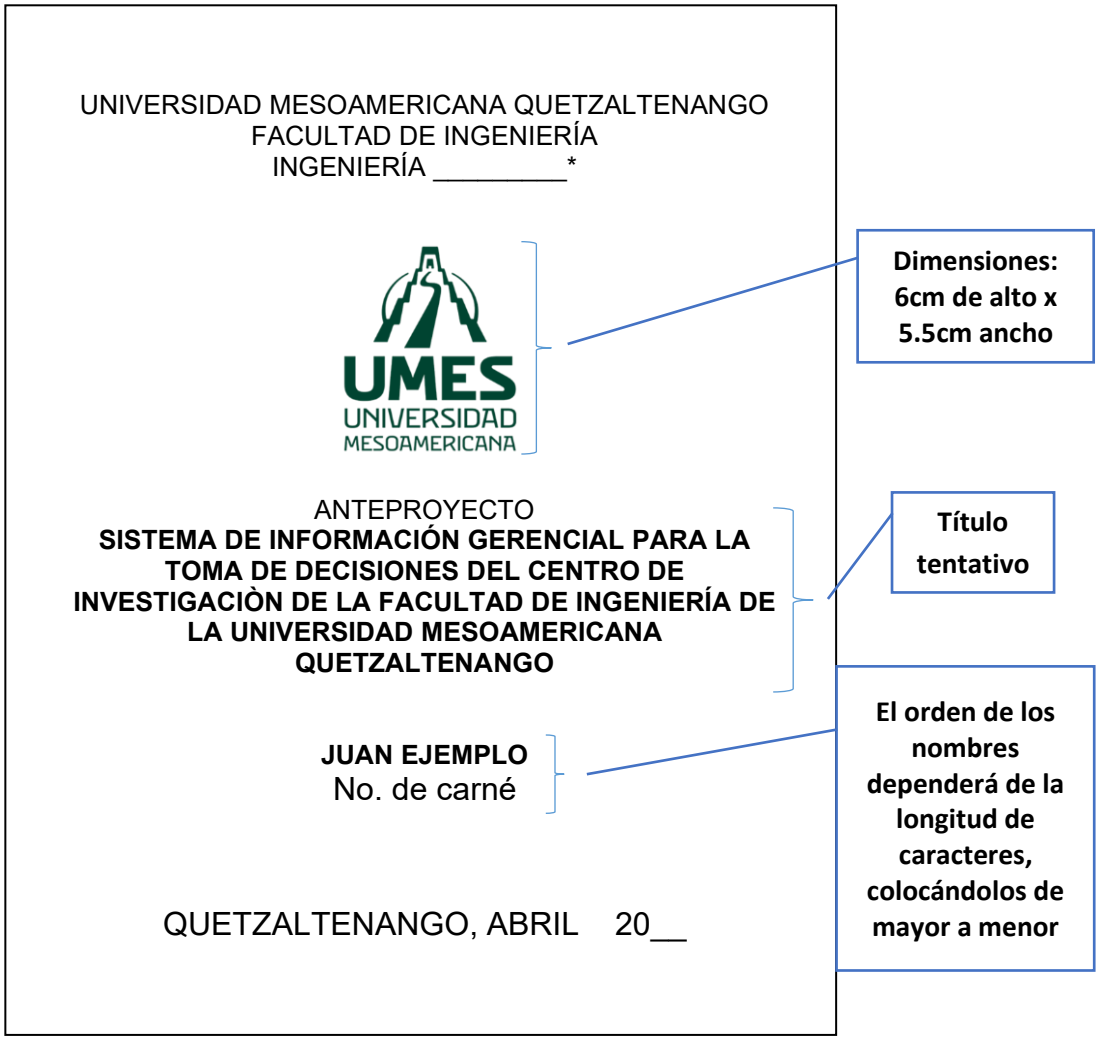
Bibliografía

Anexos

## DESCRIPCIÓN Y EJEMPLIFICACIÓN DE LAS PARTES DEL ANTEPROYECTO

### CARÁTULA

Debe contener la siguiente información, según se muestra en la imagen.




*Se debe escribir el nombre completo de la carrera a la que pertenecen los integrantes del grupo que presenta el anteproyecto, los nombres de las diferentes especialidades de ingeniería son los siguientes:

- Ingeniería en Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación
- Ingeniería en Electrónica, Informática y Ciencias de la Computación
- Ingeniería en Telecomunicaciones
- Ingeniería Industrial

**NOTA**: Con relación al título, es recomendable escribir varios títulos y generar diferentes combinaciones de las palabras, conceptos e ideas, hasta que se encuentre el título que mejor exprese lo que pretende proyecto que se está proponiendo.

## ÍNDICE

Corresponde a la tabla de contenidos del documento del ante proyecto. Es recomendable que para los documentos digitales se pueda navegar por medio de hipervínculos. Tanto el anteproyecto como el informe final deben presentarse con los siguientes índices:

a. Índice general: es la sección inicial que organiza y presenta, de manera jerárquica y numerada, todos los capítulos, los niveles, secciones y anexos del documento, indicando la página en la que se encuentran.
b. Índice de ilustraciones: el cual va compuesto por los siguientes apartados:
    - Listado de figuras: son todas las ilustraciones generadas por los autores del documento (gráficos, diagramas, fotografías y otros).
    - Listado de imágenes: son aquellas ilustraciones tomadas de fuentes externas.
    - Listado de tablas: es la información y datos que se presentan en una tabla de su autoría o bien tomada de alguna fuente externa.
c. Índice de ecuaciones (si aplica): es toda expresión que representa una fórmula matemática.

## INTRODUCCCIÓN

La introducción, a pesar de ser el primer contenido del documento del anteproyecto, se recomienda que se escriba al final de la redacción del anteproyecto, y debe cumplir con lo siguiente:

- Presentación del tema y de la institución donde se va a implementar.
- Razón por la que se seleccionó el tema.
- Finalidad del estudio: problema que intenta resolver y preguntas formuladas para la investigación.
- Mencionar el método que se va a utilizar.
- Presentar una descripción de los alcances esperados del proyecto.

La introducción debe estar compuesta como mínimo por cinco párrafos, en cada uno se desarrolla los lineamientos mencionados en las viñeras anteriores.

# CAPÍTULO 1: MARCO CONCEPTUAL Y CONTEXTUAL

## 1.1. Planteamiento del problema

Para la redacción del planteamiento del problema ya se debe tener el tema de investigación delimitado[3] de acuerdo con la investigación de campo[4] realizada en la institución o comunidad donde se encuentra el problema a resolver.

El planteamiento del problema es la fase más importante en todo el proceso de investigación, y por lo mismo para un proyecto de carrera; es la parte donde se define con claridad qué se va a investigar y por qué. Un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto, a mayor exactitud más posibilidades de obtener una solución satisfactoria.

Para que un problema sea de la línea técnica, debe plantearse y formularse de acuerdo con el tipo de investigación (científica o técnica), y para ello tiene que estar bien establecido. Generalmente está compuesto por los siguientes elementos:

**a.** Ubicación del contexto: Consiste en explicar la situación problemática de manera clara y detallada. Este debe responder a preguntas como:
- ¿Qué está ocurriendo?
- ¿Dónde ocurre?
- ¿A quiénes afecta?
- ¿Desde cuándo sucede?

**b.** Propuesta del proyecto a implementar: No se detalla la realización del proyecto, sino solamente se presenta de manera general de la solución.

**c.** Beneficios al aplicarse la propuesta: se explica de manera general quienes van a ser beneficiados.

El ejemplo de planteamiento de problema que se presenta a continuación corresponde al proyecto: **Equipo de orientación y movilidad sensorial auditiva**

[3] Define los límites del proyecto para que sea viable y específico. Incluye: delimitación espacial (lugar), delimitación temporal (período de estudio), delimitación poblacional (grupo o muestra) y delimitación temática (aspecto específico que se estudiará).

[4] Según Arias (2012) La investigación de campo es un proceso metodológico orientado a la obtención de información primaria directamente en el contexto donde se manifiesta el fenómeno objeto de estudio. Su finalidad es describir, analizar y comprender hechos, procesos o comportamientos en su marco natural, garantizando la validez y pertinencia del conocimiento generado.
En el ámbito académico, la investigación de campo en temas tecnológicos combina instrumentos tradicionales (encuestas, entrevistas, observación) con herramientas digitales (logs, cuestionarios en línea, pruebas de usabilidad), lo que permite obtener una visión integral del fenómeno estudiado (Tamayo, 2004).
En el caso de la facultad de Ingeniería, para determinar el problema principalmente se utiliza la observación y la entrevista, en ocasiones muy particulares la encuesta.

**y táctil para personas con discapacidad visual, del Centro Educativo Regional de Occidente Dra. H.C. Elisa Molina Stahl**

| | |
|---|---|
| **Contexto** | La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó, que existe del total de población mundial un 10% de personas que padecen de algún tipo de discapacidad. Dentro de este porcentaje se estima que hay 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión. Entre estos datos también se da a conocer, que la mayor parte de discapacidad visual se da en los países que están en vías de desarrollo, lo que provoca un impacto económico en la mayoría de las familias, debido a que no aportan ingresos al hogar, y sin embargo necesitan que otro miembro de la casa cuide de ellos. |
| **Causas** | La ceguera es una discapacidad que se desarrolla en las personas por causas congénitas, por accidentes, ya sean laborales o de tránsito, y por enfermedades que van surgiendo en el trascurso de su vida. Los países centroamericanos tienen tendencias a que estos factores persistan por las razones expuestas que ponen como potencial candidato a muchas personas a padecer en el futuro de alguna discapacidad, según afirma la UNESCO |
| **Causas** | Otro problema que existe, son los sistemas de gobierno que no han desarrollado programas didácticos, ni escuelas con aprendizaje especial para la discapacidad visual, lo que provoca que estas personas no tengan la oportunidad y el apoyo necesario para poder aprender a valerse por sí misma. Guatemala es uno de los países que sufre con estos sistemas de gobierno, que no han considerado la apertura de escuelas para niños que padecen de esta imposibilidad, y que son de escasos recursos del área rural. En el país se cuenta con el Comité de Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, cuya función es apoyar a las personas invidentes con |

| | |
|---|---|
| | varios servicios para el desarrollo de la orientación y movilidad, así como del aprendizaje del sistema braille para poder fortalecer en mayor medida, tanto a niños como adultos para que puedan valerse por sí mismos. |
| **Causas** | Las limitaciones que las personas no videntes tienen para adaptarse al medio que les rodea son grandes, porque las instituciones que se dedican a apoyarlas no cuentan con las herramientas adecuadas para poder motivar a niños y adultos a explorar su medio ambiente. |
| **Necesidades** | El desarrollo de las habilidades de orientación y movilización deben fortalecerse desde pequeños, para quienes han nacido con esta discapacidad, de igual forma motivar a las personas adultas quienes han perdido la vista por una enfermedad o accidente. Es importante tomar en cuenta los factores mencionados, para que ellos puedan movilizarse, conocer y desarrollarse en su medio a pesar de su discapacidad visual. |
| **Contexto** | En Quetzaltenango se encuentra el Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala con dos sedes. La primera se encarga de atender a personas que sufren todo tipo enfermedad que afecta la visión; la segunda sede atiende a niños, jóvenes y adultos con terapias de lenguaje, movilización y orientación. |
| **Definición del problema** | El Centro Educativo Región de Occidente Dra. H. C. Elisa Molina Stahl es la segunda sede, donde se observa que no cuenta con equipo eficiente para apoyar a las personas con la discapacidad visual. La institución tiene limitaciones para adquirir el equipo efectivo para el entrenamiento de orientación y movilización, ya que la tecnología que podría ayudar para el aprendizaje, exploración y el contacto físico con el mundo es de precio elevado e inalcanzable para dicho centro. |

| | |
|---|---|
| **Propuesta** | Por las limitaciones económicas que tienen en el centro y el propósito de insertar a las personas en la sociedad productiva, sin que sufran de algún tipo de discriminación; el proyecto a diseñar consiste en un equipo de orientación y movilidad para personas con discapacidad visual implementado en el centro educativo mencionado. Este consta de un guante inteligente capaz de detectar objetos que se le aproximen por medio de un sensor ultrasónico, así mismo diferenciar los colores de vestimenta, incluyendo un bastón inteligente capaz de censar la parte baja, para que la persona sienta mayor seguridad. También contará con un sistema interactivo, para apoyar a los niños con la misma discapacidad a poder fortalecer sus habilidades de movilización y orientación. |
| **Beneficios** | La utilización del guante permitirá a las personas que han perdido la vista por un accidente, que puedan interactuar en su medio nuevamente con más precisión y movilidad, sin frustrase por el cambio que están enfrentando en su vida. Por otro lado, el niño que ha nacido con esta discapacidad podrá aprender a orientarse y movilizarse en un espacio cerrado, a través del sistema interactivo, para luego incorporarse al exterior. |

**NOTA**: En relación con el planteamiento del problema, se debe tomar en cuenta que la lectura de este debe ser fluida, no debe limitarse a responder a las partes identificadas del planteamiento del problema, además se debe considerar que cada proyecto tiene sus particularidades, por lo que no se trata de copiar el ejemplo.

## 1.2. Antecedentes

En los antecedentes se trata de hacer una síntesis conceptual de las investigaciones o trabajos realizados sobre el problema formulado, con el fin de determinar el enfoque metodológico de la misma investigación. Los antecedentes pueden presentar conclusiones existentes en torno al problema planteado. Para esto se clasificarán de la siguiente manera:

- **Antecedentes del problema**: explicar qué han realizado en la organización beneficiada para intentar resolver el problema planteado.
- **Antecedentes de investigación**: ¿Qué tipos de estudios se han efectuado? o si existen estudios anteriores en otras instituciones, ¿en qué medida el problema ha sido resuelto?, estos antecedentes son en un ámbito académico o de centros de investigación.
- **Antecedentes de herramientas**: ¿Qué método tecnológico han aplicado para solucionar el problema?,¿Qué herramientas o aplicaciones de tecnología han implementado?, ¿Qué herramientas hay disponibles en el mercado para resolver el problema planteado?

La utilidad de los antecedentes radica en ampliar o continuar la investigación o la solución del problema planteado. Además, permite aprovechar las teorías existentes con relación al problema. Al consultar antecedentes se libra de riesgos de investigar lo que ya está hecho. A continuación, se presentan varios ejemplos de antecedentes, de diferentes proyectos.

Ejemplo de antecedentes de investigación, correspondiente al proyecto: **"Construcción de prototipo de ventilador automático microcontrolado con capacidad de control inalámbrico"**

**Antecedentes de investigación**

La idea de que el ser humano respirara a través de algo que no fuera su sistema respiratorio fue descrita por primera vez por Paracelso, quien en 1530 colocó un tubo en la boca de un paciente y le insufló aire con un fuelle. Pero fue Andreas Vesalius quien publicó lo que pudiera considerarse el inicio de la ventilación artificial mecánica en 1543, al conectar la tráquea de un perro a un sistema de fuelles. El siguiente paso tecnológico importante lo dio Hans Courtois, quien en 1790 sustituyó los fuelles por un sistema de pistón-cilíndrico. Estos avances en la ventilación a presión positiva trajeron consigo una serie de implicaciones asociadas, una de estas fueron las infecciones respiratorias. Posteriormente John Dalziel fabricó el primer ventilador a presión negativa.

Von Hauke, en Austria fue el primero en diseñar un respirador con presión negativa tipo "coraza". La superioridad de la ventilación a presión positiva quedó definitivamente confirmada durante la epidemia de polio de

Copenhague, Dinamarca en 1952, la cual llevó a un elevado número de pacientes a depender de la asistencia respiratoria, mediante técnicas de presión negativa (pulmones de acero) y con las técnicas de respiración con presión positiva intermitente.

En los inicios de la ventilación asistida sólo se buscaba asegurar que los pulmones fueran ventilados sin tener en cuenta la seguridad del proceder. En un segundo tiempo, el intensivista programaba los parámetros del ventilador y adaptaba el proceso a las necesidades del paciente. Posteriormente, una vez que el ventilador fue capaz de adaptarse automáticamente a las necesidades fisiológicas del paciente, se modificó de nuevo el rol del intensivista, pues disminuyó su papel de prefijar parámetros, aunque continúo con el análisis de lograr los objetivos de la ventilación. La adaptación automática fue inicialmente limitada a los cambios mecánicos del pulmón, pero se le adicionó la posibilidad de adaptar la ventilación mecánica a la espontánea.

Ejemplo de antecedentes de problema, correspondiente al proyecto: **"Prototipo de un monitor semiautomático de los signos vitales y variables antropométricas que se toman en la pre-consulta, a través de una aplicación sobre plataforma android, para los registros estadísticos del Centro de Salud de Quetzaltenango"**

**Antecedentes del problema**

Actualmente, ya es una realidad el monitor de signos vitales digital, en los hospitales más innovadores y con posibilidades económicas para adquirirlos, los cuales cuentan con aparatos para el monitoreo de pacientes que lo requieran, pero estos no son utilizados en consultas rutinarias, sino para cuidados intensivos, por el costo de estos.

Un monitor de signos vitales consiste en la integración de los siguientes equipos biométricos:

- Termómetro
- Medidor de frecuencia cardiaca
- Medidor de frecuencia respiratoria
- Esfigmomanómetro

Los estudios actuales se basan en la correcta medición de los signos vitales y la frecuencia de aplicación para tener un correcto control médico del paciente; pero además intentan determinar si es suficiente conocer solamente los cuatro signos principales, o si es necesario para llegar a un diagnóstico confiable, incluir el dolor como quinto signo vital, y por cada especialidad un sexto signo, que podría ser: continencia urinaria, estrés emocional, espirometría, glucosa, estado funcional, presión intracraneal y signos de la piel, por mencionar algunos en función de cada una.

Existen varios tipos de equipo para la medición de signos vitales, desde monitores de escritorio hasta aplicaciones portátiles, pero la mayoría son muy caros y muy difíciles de adquirir, además no optimizan el tiempo en los chequeos rutinarios que se realizan en el centro de salud, en donde llegan regularmente ochenta personas al día.

Las formas convencionales de medir los signos vitales se centran en la observación del paciente y la auscultación con el estetoscopio. Sin embargo, en la actualidad con los avances tecnológicos, se desprendió la rama de la biométrica electrónica, la cual permite la utilización de sensores específicos que pueden ser aplicados en las distintas mediciones. Estos son sensores de presión neumática para medir la presión arterial, transductores para temperatura en los termómetros y sensores infrarrojos para calcular la frecuencia cardiaca; la integración de estos sensores permite el monitoreo digital de signos vitales.

La investigación realizada en distintos centros médicos permitió establecer una comparación entre el equipo que utilizan y la aplicación que se implementará. Un grupo de estudio fueron usuarios del Centro Médico Militar de Guatemala, quienes indicaron que el chequeo clínico rutinario inicia con una pre-consulta, en la cual, el personal de enfermería se encarga de tomar algunos signos vitales y medidas antropométricas de manera convencional, con esfigmomanómetros manuales, estetoscopios, termómetros orales y balanzas de resortes; luego se remite al paciente a la clínica médica especializada según el padecimiento de cada persona; en estas clínicas, los médicos utilizan equipo electrónico de medición.

En el Hospital la Democracia de Quetzaltenango, el administrador indicó que el equipo de monitoreo que utilizan es exclusivo del área de cuidados intensivos, mientras que, en el encamamiento, si es necesario, utilizan únicamente un medidor de frecuencia cardiaca. La observación en el Hospital Privado Quetzaltenango evidenció que los equipos de monitoreo digitales se utilizan en el área de cuidados intensivos, los cuales consisten en mediciones de presión, frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno en sangre; no utilizan ningún otro tipo de sistema digital de medición. Para ambos establecimientos, el personal de enfermería utiliza equipo convencional.

Ejemplo de antecedentes de herramientas, correspondiente al proyecto: **"Implementación de software educativo para facilitar el aprendizaje de la lectura, "EDUQUI", a niños en la Escuela Oficial Urbana Mixta Benito Juárez"**

**Antecedentes de herramientas**

En el mercado se encontraron diversas aplicaciones para el aprendizaje de la lectura, dichas herramientas presentan una solución parcial al problema planteado, pero estas no pueden ser utilizadas en la institución Escuela Oficial Urbana Mixta Benito Juárez debido a que tienen algunas de las siguientes restricciones:

- Están disponibles solo para dispositivos móviles
- Necesitan conexión a internet
- Son de pago
- Están desarrolladas en otro idioma
- Se han desarrollado en otro contexto
- La creación de niveles requiere conocimientos técnicos profundos.
- Con registro de avances limitados y nulos

Las aplicaciones encontradas, con características semejantes a las deseadas en este proyecto, son las siguientes:

**1.2.2.a. Childsplay**

Es una colección de actividades educacionales para niños pequeños, que se ejecuta en Windows, OSX y Linux. Puede ser utilizada en casa, jardines de niños y preescolares

Es una forma de educación divertida que permite a los niños pequeños usar la computadora y al mismo tiempo aprender matemáticas, letras del alfabeto, deletreo, coordinación mano ojo, etc.

Características:

- Actividades de memoria que son divertidas y al mismo tiempo enseñan sonidos, imágenes, letras y números.
- Actividades que entrenan al niño en el uso del teclado y el ratón.
- Juegos como rompecabezas, pong, pacman y billar.
- Inicio de sesión para monitorear el progreso de los niños; localmente utilizando SQLite o sobre una red con MySQL.
- Framework orientado a objetos para desarrollo fácil de actividades en Pyhton/PyGame.
- Soporte por desarrolladores y traductores.

El sitio se encuentra desactualizado desde 2011, igual que el repositorio en *SourceForge*. La aplicación se encuentra en inglés aunque en el sitio indican que es multilenguaje y se debe revisar la wiki para conocer las traducciones disponibles, pero dicho recurso no muestra tal información. Sin embargo, la aplicación es gratuita.

### 1.2.2.b. Pipoclub

En todos los niveles de Pipo Online hay juegos para aprender a leer, desde infantes (0 a 3 años) hasta niños de 12 años.

Esta es una aplicación web, disponible solamente con conexión activa a internet, tiene niveles de prueba, pero para acceder a módulos más avanzados se debe realizar un pago. La aplicación se encuentra en español.

Imagen 1.3: Pantalla de inicio de sesión Pipoclub




Fuente: (Juegos educativos, 2015)

## 1.3. Justificación

La justificación de un proyecto de investigación tecnológica es el apartado en el que **se explica por qué** el problema identificado merece ser estudiado y cómo la investigación aportará soluciones relevantes. Se redacta con tono académico, argumentando la pertinencia, impacto y viabilidad del proyecto.

Tres elementos son de suma importancia en la justificación: identificar a quién beneficia el proyecto de investigación una vez culminado, cómo se ve beneficiado y el tiempo en que se harán realidad esos beneficios.

En cuanto a la cantidad de páginas dispuestas, es de sólo una (01), esto con el objetivo de no excederse y caer en la redundancia de información, sin embargo, debe constituir una argumentación lógica, coherente, fundamentada y convincente. Para ello es necesario apoyarse en referencias que permitan sustentar las afirmaciones que se hacen y no plantear ideas sin fundamento.

**NOTA**: Se debe tener cuidado y evitar colocar en la justificación motivaciones de carácter personal, lo central de este apartado es aclarar los beneficios sociales y/o académicos de los resultados esperados, indicar el impacto positivo que genera el proyecto.

A continuación, se presenta un ejemplo de redacción de justificación, el cual corresponde al proyecto: **"Implementación de herramientas de hardware y software para la automatización de los procesos de navegación web y lectura de documentos destinados a personas con discapacidad visual, utilizando código Braille y sintetización de audio".**

**JUSTIFICACIÓN**

Internet es una fuente de información de difícil acceso para las personas con discapacidad visual, incluso con la gran evolución de la red, el alcance a este grupo es limitado, debido a que el entorno visual es su forma básica de comunicación hacia el usuario común.

Es necesario, que existan herramientas dirigidas a las personas que tienen discapacidad visual y que contribuyan con su independencia. Las tecnologías desarrolladas han sido variantes, con características únicas tales como: teclados braille, sintetizadores de audio, lectores de pantallas, impresoras braille, entre otros.

La mayoría cuenta con especificaciones que ayudan a estas personas a obtener datos de motores de búsqueda en internet, proporcionando interfaces amigables o entendibles para los mismos, sin embargo, el problema radica en la forma en la que éstas se realizan a través de la web, ya que no todas las personas con este problema tienen los conocimientos básicos de computación, o no saben utilizar comandos especiales que los direccione a resultados específicos de la información que ellos desean.

El proyecto de implementación de hardware y software para personas con discapacidad visual podrá beneficiarlos con una alta accesibilidad a las tecnologías que ayuden a su buen desarrollo en el entorno de la web, como también podrán obtener cualquier documento impreso, para que puedan leer sin ninguna dificultad. Ellos tendrán a su alcance un teclado braille, una interfaz con comandos de accesos directos para la búsqueda web e impresión, un sintetizador de audio como asistente del sistema y narrador de textos, estos mejorarán el entorno que se crea entre interfaz y usuario, cada uno de los elementos podrán ser utilizados inmediatamente por las personas no videntes, para que puedan adentrarse al mundo extenso de la web.

## 1.4. OBJETIVOS

Los objetivos de una investigación son enunciados que expresan los propósitos concretos que se buscan alcanzar mediante el estudio. En el desarrollo de proyectos, los objetivos de una investigación aplicada cumplen la función de orientar y organizar el trabajo hacia la solución de un problema planteado. En el ámbito de sistemas, electrónica y telecomunicaciones, los objetivos cumplen el papel de:

- **Delimitar el alcance del trabajo**: establecen con claridad qué se pretende lograr y hasta dónde llegará la investigación.
- **Guiar el proceso metodológico**: indican las acciones concretas que deben realizarse para abordar el problema técnico identificado.
- **Mantener coherencia con el planteamiento del problema**: aseguran que cada paso del proyecto responda directamente a la dificultad planteada.

- **Definir resultados esperados**: permiten anticipar qué mejoras, innovaciones o soluciones prácticas se obtendrán en sistemas o dispositivos electrónicos.
- **Evitar dispersión**: garantizan que no sobren ni falten propósitos, formando un conjunto articulado que da sentido al proyecto.

**a. Características de un objetivo**

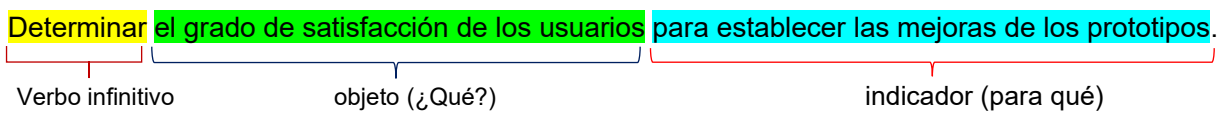
- El objetivo general debe enmarcar los alcances del proyecto en forma global, mientras que los objetivos específicos tienen estrecha relación con el problema a resolver y su solución, ambos indicando acciones específicas y alcanzables, no deseos abstractos.
- Deben expresarse de manera precisa, bien definidos y con claridad para evitar posibles desviaciones del proceso de investigación o ambigüedades.
- Los objetivos deben tener relación con la metodología de desarrollo a utilizar, siguiendo la secuencia lógica de acciones.
- Deben ser posibles de alcanzarse, ajustarse exactamente a lo que se quiere obtener con su trabajo.
- Deben ser cuantificables, si así lo amerita.
- Deben ser finitos e individuales.
- Es necesario estimar su factibilidad en función de tiempo, métodos y recursos.

**b. Redacción de los objetivos**

Al redactar el objetivo general y los específicos debe iniciar con verbo en infinitivo que se pueda evaluar, verificar y refutar en un momento dado. (verbos terminados en –ar diseñar; -er proponer; -ir construir); luego seguir con el objeto, el cual debe responder a la pregunta ¿qué? y, por último, para completar la idea se agrega el indicador, que responde a las interrogantes ¿para qué? ¿por qué? o ¿cómo?, por lo tanto, la redacción responde a la siguiente estructura:

Verbo en infinitivo + Objeto + indicador

Ejemplo:

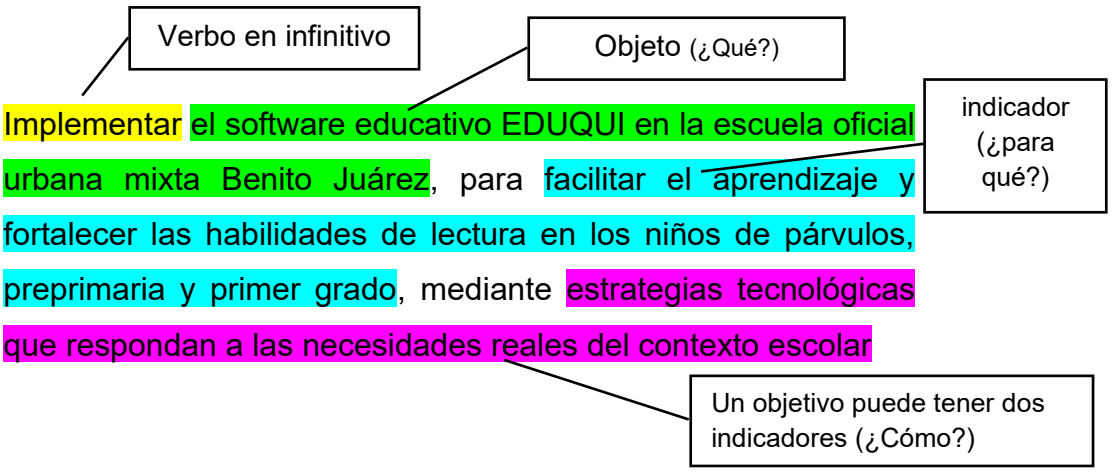


### c. Objetivo general

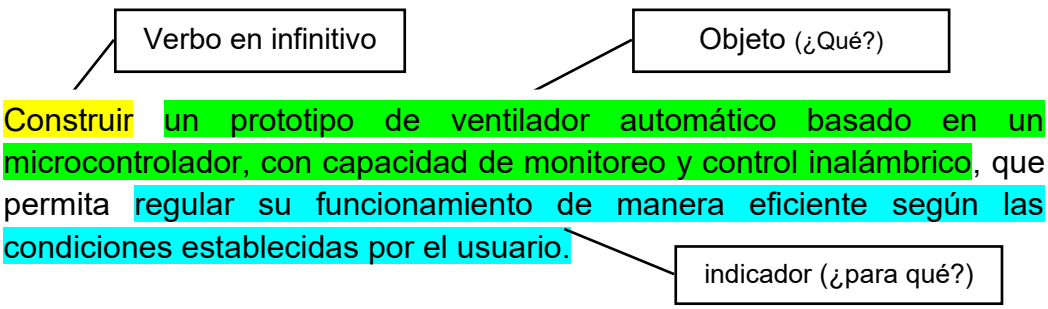
El objetivo general encierra el impacto directo que se alcanzará como resultado de la aplicación de la metodología de desarrollo en la resolución de un problema concreto. Normalmente se formula de manera individual y establece los alcances del proyecto en forma global, manteniendo una relación estrecha con el problema planteado y su solución.

De este objetivo puede incluso derivarse el título del proyecto, lo que evidencia su centralidad en la investigación.

El objetivo general no debe redactarse de manera ligera; requiere un análisis cuidadoso para seleccionar las palabras adecuadas y lograr una expresión exacta que, en pocas líneas, sintetice el fruto del trabajo realizado. Vea el ejemplo enfocado en ingeniería en Sistemas para el proyecto **"Implementación de software educativo para facilitar el aprendizaje y lectura EDUQUI a niños en la escuela oficial urbana mixta Benito Juárez"**:




Vea el ejemplo enfocado en ingeniería en Electrónica para el proyecto **"Construcción de prototipo de ventilador automático micro controlado con capacidad de control inalámbrico"**:



### d. Objetivos específicos

Los objetivos específicos delimitan las acciones concretas que el proyecto debe realizar. Cada uno constituye un propósito particular cuya suma conduce al cumplimiento del objetivo general y, en consecuencia, a la solución del problema planteado.

En otras palabras, los objetivos específicos facilitan el logro del objetivo general mediante la definición de etapas y la precisión de los aspectos necesarios en el proceso de investigación.

Su importancia radica en que de ellos se derivan las conclusiones del trabajo; por esta razón, no deben redactarse de manera ligera; requieren un análisis cuidadoso y una selección exacta de palabras que permitan al investigador exponer con claridad los alcances individuales del proyecto.

A continuación, se presentan objetivos específicos enfocados en ingeniería en Sistemas para el proyecto **"Implementación de software educativo para facilitar el aprendizaje y lectura EDUQUI a niños en la escuela oficial urbana mixta Benito Juárez"**:

- Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del software educativo EDUQUI, considerando las necesidades pedagógicas y tecnológicas de la Escuela Oficial Urbana Mixta Benito Juárez.
- Diseñar la arquitectura, estructura funcional e interfaz del software educativo EDUQUI para fortalecer las habilidades de lectura en estudiantes de párvulos, preprimaria y primer grado.
- Desarrollar los módulos y funcionalidades del software educativo EDUQUI mediante herramientas y tecnologías adecuadas que permitan la interacción y aprendizaje de los estudiantes.
- Evaluar el funcionamiento, rendimiento y usabilidad del software educativo EDUQUI mediante pruebas técnicas y pedagógicas que permitan verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos.
- Desplegar el software educativo EDUQUI en la infraestructura tecnológica de la institución educativa, asegurando su disponibilidad y accesibilidad para docentes y estudiantes.

A continuación, se presentan objetivos específicos enfocados en ingeniería en Electrónica para el proyecto **“Construcción de prototipo de ventilador automático micro controlado con capacidad de control inalámbrico”**:

- Analizar los requerimientos funcionales y técnicos necesarios para el desarrollo del prototipo de ventilador automático microcontrolado.
- Diseñar la estructura mecánica, el sistema de control electrónico y el esquema de comunicación inalámbrica del prototipo, de acuerdo con los requerimientos establecidos.
- Desarrollar una aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo Android que permita el monitoreo y control inalámbrico del ventilador.
- Construir la estructura mecánica del prototipo de ventilador automático conforme a las especificaciones de diseño definidas.
- Implementar el sistema de control basado en microcontroladores para automatizar el funcionamiento y la comunicación inalámbrica del prototipo.

**e. Errores más comunes en la definición de los objetivos**

- Objetivos específicos no contenidos en el general.
- Ser demasiado amplios y generalizados.
- Plantear una serie de pasos, como si fueran objetivos (confundir métodos, caminos, con objetivos).
- Confundir objetivos por políticas o planes para llegar a lo que es la finalidad práctica.
- Falta de relación entre los objetivos, el marco teórico y la metodología.

En conclusión, los objetivos constituyen la guía fundamental de un proyecto, ya que establecen el propósito que se desea alcanzar y orientan la definición del marco teórico, la metodología y las actividades necesarias para su desarrollo. En este sentido, representan el camino que conduce al logro de los resultados propuestos.

# CAPÍTULO 2: DISEÑO Y MÉTODO

El capítulo 2 lo constituye el diseño de la solución del problema, el método con la explicación de sus etapas, el análisis de viabilidad, el presupuesto del proyecto y el cronograma.

## 2.1. Diseño

El diseño corresponde a la fase en la que se modela la solución del problema de forma lógica y estructurada. Para ello, se emplean herramientas de representación gráfica, como diagramas de flujo de datos, diagramas UML o diagramas de bloques, según las características del proyecto. A través de estos modelos se documenta el funcionamiento de la solución propuesta, se establecen las relaciones entre sus componentes y se definen las responsabilidades asociadas a cada etapa del proceso de desarrollo.

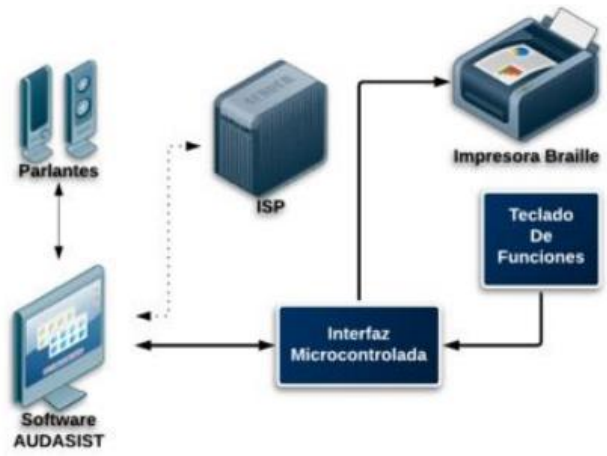
A continuación, se presenta un ejemplo de redacción de diseño, el cual corresponde al proyecto: **"Implementación de herramientas de hardware y software para la automatización de los procesos de navegación web y lectura de documentos destinados a personas con discapacidad visual, utilizando código Braille y sintetización de audio"**

**DISEÑO**

El proyecto consiste en el desarrollo de un dispositivo periférico equipado con botones de acceso rápido que permiten la búsqueda, lectura e impresión de documentos de texto disponibles en direcciones previamente definidas. Su propósito es facilitar la interacción entre personas con discapacidad visual y el hardware de impresión mediante una interfaz sencilla y accesible.

La herramienta incorpora un sistema de síntesis de voz que permite reproducir en formato audible el contenido de los documentos consultados. Asimismo, brinda la posibilidad de seleccionar e imprimir la información requerida por el usuario. El bosquejo general del sistema se presenta en el Diagrama 2.1.

**Diagrama 2.1: Diagrama de bloques del proyecto**




**Fuente:** Los autores. Diagrama realizado con la aplicación en línea LucidChart ©

Cada uno de los bloques que conforman el sistema se describe a continuación:

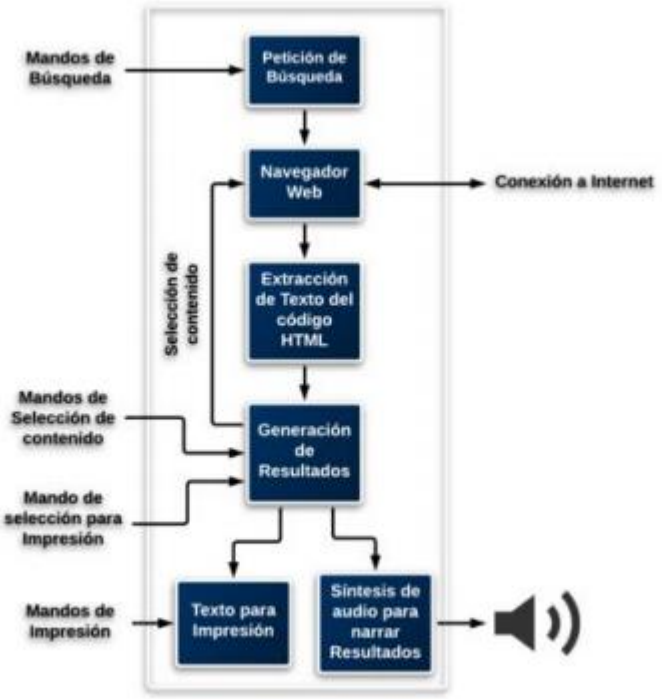
- **Teclado de funciones:** Dispositivo periférico de entrada que incorpora simbología Braille para facilitar su utilización por personas con discapacidad visual. A través de este teclado, el usuario puede realizar búsquedas mediante la herramienta de software y acceder a información textual. El teclado envía al microcontrolador las solicitudes correspondientes a funciones como selección, nueva búsqueda, síntesis de voz, almacenamiento, apertura e impresión de documentos.
- **Interfaz microcontrolada:** Módulo encargado de establecer la comunicación entre el teclado de funciones, la computadora y la impresora. Gestiona el intercambio de datos entre los distintos componentes del sistema, incluyendo las órdenes de control para el movimiento del cabezal de impresión, la supervisión de sensores de posicionamiento y alimentación de papel, así como el procesamiento de las solicitudes generadas desde el teclado.
- ***Software* AUDASIST v1.0:** Aplicación responsable de procesar las acciones ejecutadas desde el teclado de funciones. Permite la navegación web, la recuperación de información textual y la administración de los procesos de impresión. Asimismo, controla los mecanismos de la impresora mediante el envío de los códigos

correspondientes a caracteres alfabéticos, numéricos y especiales requeridos para la generación de documentos en formato Braille.

- **Altoparlantes:** Dispositivos de salida encargados de transformar las señales de audio generadas por el sistema en sonido audible para el usuario. Su función principal es reproducir la información sintetizada y proporcionar retroalimentación sobre las acciones ejecutadas.
- **Impresora Braille:** Dispositivo de salida especializado en la impresión de documentos mediante el sistema de escritura Braille, permitiendo la generación de material accesible para personas con discapacidad visual.

Para el desarrollo de la herramienta de software se utilizará el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) Microsoft Visual Studio 2013, empleando el lenguaje de programación Visual Basic. Esta aplicación permitirá realizar búsquedas en la web, seleccionar documentos obtenidos a partir de los resultados encontrados, sintetizar su contenido mediante tecnologías de voz e imprimir la información seleccionada en formato Braille.

**Diagrama 2.2: Diagrama de flujo del proyecto**




**Fuente:** Los autores. Diagrama realizado con la aplicación en línea LucidChart ©

> El funcionamiento general del sistema inicia cuando el usuario realiza una solicitud de búsqueda a través del teclado de funciones. El software procesa la petición y ejecuta la búsqueda correspondiente en la web, extrayendo el contenido textual de los resultados obtenidos. Posteriormente, la información es narrada al usuario mediante síntesis de voz, permitiéndole navegar entre las distintas opciones disponibles. Una vez seleccionado un resultado, el sistema recupera el contenido textual de la página correspondiente, lo reproduce mediante audio y ofrece la posibilidad de imprimir parcial o totalmente la información consultada.

Tome en cuenta que los diagramas que se deben colocar en este capítulo no están estandarizados, ya que se ponen en función a las características del proyecto. Es importante saber seleccionar los diagramas adecuados en base a las necesidades de cada proyecto, por ello se describen los más utilizados.

- **Diagrama de Bloques:** representa la arquitectura general del sistema y la interacción entre sus componentes. Se emplea cuando el proyecto está compuesto por varios módulos o cuando se requiere proporcionar una visión general de la solución, identificando subsistemas, dispositivos, procesos o elementos funcionales.
- **Diagrama de Flujo de Datos (DFD) a Nivel de Contexto**: representa el sistema como un único proceso y la interacción que mantiene con entidades externas. Se emplea cuando se requiere identificar los límites, alcances, entradas y salidas principales del proyecto.
- **Diagrama de Flujo de Datos (DFD) - Nivel 1, 2 y 3:** representa el flujo de información y la interacción entre los procesos internos del sistema. Se emplea cuando se requiere describir el procesamiento de datos, eventos o señales que intervienen en el funcionamiento de la solución propuesta.
- **Diagrama de Casos de Uso (UML):** representa las funcionalidades del sistema y la forma en que los usuarios, operadores o sistemas externos interactúan con él. Se emplea cuando se requiere identificar los servicios que proporcionará la solución y las acciones que podrán realizar los distintos actores involucrados.
- **Diagrama de Actividades (UML):** representa la secuencia de actividades, procesos y decisiones necesarias para ejecutar una función o procedimiento.

Se emplea cuando se requiere describir el comportamiento operativo del sistema o el flujo de ejecución de una tarea específica.

- **Diagrama de Secuencia (UML):** representa la comunicación e intercambio de información entre los diferentes componentes del sistema a lo largo del tiempo. Se emplea cuando se requiere describir la secuencia de eventos, mensajes o acciones necesarias para ejecutar una funcionalidad determinada.
- **Diagrama de Estados (UML):** representa los diferentes estados por los que puede pasar un sistema, dispositivo o proceso, así como las transiciones que ocurren entre ellos. Se emplea cuando el comportamiento de la solución depende de condiciones, eventos o cambios de operación.
- **Diagrama de Clases (UML):** representa la estructura lógica de los componentes de software, definiendo sus atributos, operaciones y relaciones. Se emplea cuando el proyecto requiere modelar aplicaciones desarrolladas bajo el paradigma de programación orientada a objetos.
- **Diagrama Entidad-Relación (ER):** representa la estructura lógica de la información que será almacenada y gestionada por el sistema. Se emplea cuando el proyecto requiere bases de datos o mecanismos de almacenamiento permanente de información.
- **Diagrama de Componentes (UML):** representa la organización de los elementos que conforman la solución y las dependencias existentes entre ellos. Se emplea cuando se requiere identificar la estructura modular del sistema y la forma en que interactúan sus componentes.
- **Diagrama de Despliegue (UML):** representa la distribución física o lógica de los componentes del sistema dentro de la infraestructura tecnológica. Se emplea cuando se requiere identificar los dispositivos, equipos o plataformas donde serán implementadas las diferentes funciones del proyecto.
- **Diagrama de Arquitectura Física:** representa la disposición e interconexión de los elementos físicos que conforman el sistema. Se emplea cuando el proyecto integra dispositivos electrónicos, equipos de cómputo, sensores, actuadores o medios de comunicación.
- Diagrama de Red: representa la estructura de comunicación entre los dispositivos o componentes que intercambian información dentro del

sistema. Se emplea cuando el proyecto utiliza tecnologías de comunicación cableada, inalámbrica o redes de datos.

- **Diagrama de Flujo**: representa la secuencia lógica de pasos, decisiones y procesos necesarios para ejecutar una actividad o resolver un problema. Se emplea cuando se requiere describir algoritmos, procedimientos o procesos operativos.
- **Mapa de Navegación o Wireframe**: representa la organización de interfaces y la interacción entre pantallas o elementos visuales de un sistema. Se emplea cuando el proyecto incorpora aplicaciones, sistemas web o interfaces gráficas para la interacción con el usuario.

## 2.2. Método

El apartado metodológico describe de forma exhaustiva el modelo de desarrollo propuesto para la ejecución del proyecto. Por consiguiente, esta sección debe integrar la fundamentación teórica, la representación gráfica y la justificación técnica del porqué se seleccionó dicho enfoque. En este sentido, el documento destaca las ventajas operativas y metodológicas que el modelo proporciona frente a otras alternativas.

Adicionalmente, el equipo responsable debe pormenorizar la estrategia de implementación para cada una de las fases que conforman el ciclo de vida del desarrollo. Esta planificación tiene como propósito garantizar la consecución del objetivo general. Resulta indispensable que la ejecución de las fases evidencie una congruencia absoluta con los objetivos específicos y con el cronograma de actividades, puesto que estos elementos mantienen una estricta dependencia y secuencia lógica.

Por último, el apartado exige especificar de manera detallada las herramientas tecnológicas, los métodos y los recursos técnicos que se implementarán durante cada etapa del desarrollo para asegurar la viabilidad del proyecto.

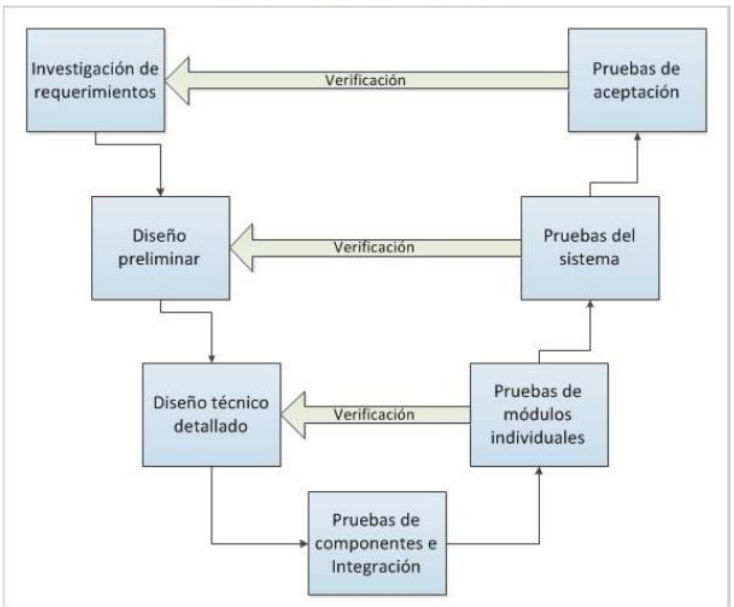
A continuación, se presenta un ejemplo de método, el cual corresponde al proyecto “**Prototipo de un monitor semiautomático de los signos vitales y variables antropométricas que se toman en la pre-consulta, a través de una aplicación sobre plataforma Android, para los registros estadísticos del Centro de Salud de Quetzaltenango**”

**MÉTODO**

Para llevar a cabo el proyecto se utilizará el Método V, el cual define un procedimiento uniforme para el desarrollo de productos de software y hardware. Este método describe la planificación, las actividades y los resultados de la realización de proyectos. También propone algunos objetivos que deben ser alcanzados durante la ejecución del proyecto, los cuales son:

- Minimización de los riesgos del proyecto
- Mejora y garantía de calidad
- Reducción de los gastos totales durante todo el proyecto y sistema de ciclo de vida
- Mejora de la comunicación entre todos los involucrados

Imagen 1: diagrama del método en V




Fuente: Los autores.

El método se divide en dos corrientes, la de especificación y la de pruebas. La corriente de especificación consiste en la definición del problema y sus requisitos, así como el diseño detallado del mismo. En la corriente de pruebas se verifica el funcionamiento de las partes que conforman el proyecto, la verificación de la integración de éstas y de los módulos en conjunto y el mantenimiento de todo el sistema. Para la verificación y evaluación del desarrollo del proyecto es necesario un proceso de validación, en el que se comprobará cada una de las partes de la

corriente de pruebas con las partes de la corriente de especificación para corroborar que se cumplen las especificaciones.

Por su evaluación constante, separación por partes de cada etapa del sistema en general, la integración de las mismas y la garantía que refleja en el resultado final del proyecto, el Método V es el ideal para llevar a cabo este proyecto. Las etapas se definirán a continuación.

a. **Etapa uno: requerimientos**

   Los requerimientos de los módulos de medición biométrica, la comunicación inalámbrica y el contador de los datos se analizan en esta etapa; para esto se realiza la investigación mediante los instrumentos de entrevista y observación, así como también una revisión bibliográfica y documental de los tipos de instrumentación electrónica y biométrica. Para cada módulo de medición biométrico se realizarán pruebas de rendimiento y de exactitud.

b. **Etapa dos: Diseño funcional preliminar**

   La etapa dos consiste en diseñar las posibles soluciones a cada parte del sistema, a través de diagramas de bloques que representan un bosquejo del funcionamiento de cada dispositivo a emplear, además de iniciar la búsqueda de los componentes a utilizar y la cotización de los mismos.

c. **Etapa tres: Diseño técnico detallado**

   El diseño técnico detallado se llevará a cabo atendiendo a los requerimientos y bosquejos del diseño preliminar, mediante diagramas esquemáticos y diseños de tarjetas electrónicas, y diseños gráficos de la implementación de las partes mecánicas del equipo.

d. **Etapa cuatro: Pruebas de componentes**

   Se verificará que cada uno de los dispositivos, sensores y componentes en general funcionen de manera adecuada, para realizar las sustituciones o reparaciones convenientes que sean necesarias.

e. **Etapa cinco: Pruebas unitarias**

Las pruebas a cada módulo se realizarán para garantizar el funcionamiento del sensor y la calidad de la señal que cada uno de ellos entregará al microcontrolador; también se realizarán las pruebas de la aplicación móvil y sus distintos enlaces de comunicación con el módulo *bluetooth*.

f. **Etapa seis: Integración y pruebas del sistema**

   Luego de la obtención de resultados positivos en las pruebas unitarias, se realizará la integración de todos los módulos, verificando que el sistema funcione de manera adecuada y precisa.

g. **Etapa siete: Pruebas de aceptación**

   En esta etapa se llevará a cabo la instalación del sistema en el Centro de Salud de Quetzaltenango, para realizar pruebas de control y de estandarización del equipo, logrando así su aceptación final y su entrega definitiva.

## 2.3. Análisis de viabilidad

El estudio de viabilidad constituye un análisis fundamental para determinar la posibilidad de ejecutar un proyecto de manera exitosa. Para ello, el equipo responsable debe evaluar cuatro factibilidades básicas: técnica, operativa, económica y legal. Es imperativo destacar que el incumplimiento de cualquiera de estas dimensiones compromete la viabilidad integral del proyecto, lo que conduce a su desestimación inmediata. A continuación, se detalla cada uno de estos criterios:

### 2.3.1. Factibilidad técnica

Esta dimensión evalúa la factibilidad técnica del proyecto con base en la infraestructura y los recursos tecnológicos disponibles, así como en el nivel de especialización del equipo desarrollador. En caso de que la capacidad actual sea insuficiente, el equipo debe analizar y responder las siguientes interrogantes críticas: ¿Es posible actualizar u optimizar los sistemas existentes para cumplir con los requerimientos? ¿Existe tecnología disponible en el mercado capaz de solventar estas necesidades? ¿Resulta viable desarrollar una tecnología propia? Asimismo, se debe determinar si la organización cuenta con el talento humano capacitado para administrar, operar o construir la tecnología requerida.

### 2.3.2. Factibilidad operativa

Este aspecto determina la idoneidad del recurso humano y de los procesos necesarios para la ejecución. Además, proyecta la funcionalidad del sistema propuesto y evalúa el nivel de adopción; es decir, garantiza que los usuarios finales utilicen e integren efectivamente la solución una vez concluida el proyecto.

### 2.3.3. Factibilidad económica

Esta fase analiza la disponibilidad integral de los recursos. Como requerimiento base, se debe garantizar la viabilidad temporal (el tiempo necesario para alcanzar el objetivo general) y la solvencia financiera para cubrir la totalidad de los costos derivados del desarrollo. De igual forma, resulta indispensable identificar y cuantificar los beneficios esperados para justificar y respaldar la inversión proyectada.

### 2.3.4. Factibilidad legal

Considerando el alcance y la naturaleza de las implementaciones, esta evaluación garantiza que el proyecto opere estrictamente dentro del marco normativo vigente. Su propósito es identificar y prevenir la infracción de leyes, normativas, regulaciones o políticas institucionales, y asegurar así el cumplimiento legal del proyecto.

A continuación, se presenta el ejemplo de análisis de viabilidad del proyecto

**Análisis de viabilidad**

Para poder dar continuidad al proyecto, se realizó el análisis de la viabilidad del mismo, el cual se fundamentó en la evaluación de las siguientes factibilidades: Técnica, económica, operativa y legal.

**a. Factibilidad técnica:**

Se llevó a cabo un diagnóstico exhaustivo de la infraestructura tecnológica en la institución educativa con el objetivo de recopilar las especificaciones técnicas de los equipos computacionales —en términos de hardware y software— y evaluar su viabilidad operativa. Asimismo, este análisis incluyó la valoración de los equipos adquiridos de manera específica para potenciar el desarrollo del proyecto.

En lo concerniente a los requerimientos tecnológicos para el despliegue de la aplicación web, se constata que el equipo de desarrollo e implementación posee competencias técnicas avanzadas en el diseño de plataformas web y en la configuración de redes de datos. Finalmente, se verificó que los recursos de hardware y software incorporados están plenamente disponibles tanto en las instalaciones de la institución como en el mercado local, lo que garantiza el soporte técnico, el suministro y la sostenibilidad de los componentes del sistema.

Para fundamentar la viabilidad del proyecto, se ejecutó un diagnóstico tecnológico detallado de la infraestructura existente en la institución educativa. Este proceso permitió inventariar las especificaciones técnicas de los equipos de cómputo —tanto de sus componentes físicos (*hardware*) como lógicos (*software*)— y determinar su viabilidad operativa. Paralelamente, el análisis contempló la evaluación integral de los recursos informáticos adquiridos de forma específica para potenciar el desarrollo de la investigación.

En relación con los requerimientos exigidos para el diseño y el despliegue de la aplicación web, se certifica que el equipo responsable del desarrollo posee las competencias especializadas necesarias. Estas aptitudes técnicas abarcan tanto la programación de entornos en plataformas web como la estructuración y configuración de redes de datos. Finalmente, se verificó que todos los recursos tecnológicos integrados en la propuesta se encuentran plenamente accesibles dentro de las instalaciones académicas y cuentan con disponibilidad continua en el mercado local, lo cual asegura el soporte, el mantenimiento y la sostenibilidad técnica del proyecto.

- **Hardware disponible:**

  16 equipos de cómputo

  512 MB de RAM

  80GB de Disco Duro

  Tipos de Procesador: Pentium IV, Celeron y Dual Core

- ***Software* disponible:**

  Sistema Operativo Windows XP

En base a lo anterior sí hubo factibilidad técnica, debido a que se contó con los elementos necesarios para cubrir este aspecto.

**b. Factibilidad operativa**

El impacto de este método tecnológico para la enseñanza de la lectura, fue positivo tanto para los alumnos como para los educadores, ya que la idea ha surgido de la necesidad de búsqueda y aplicación de nuevas estrategias para complementar la labor de la docencia, específicamente en el ámbito de la lectura, y este sistema se enfocó en resolver un problema en concreto, sobre el comienzo del aprendizaje de la misma, mediante la presentación de una interfaz *web* amigable y fácil de utilizar, tanto para el alumno como para el profesor o el administrador del curso; sin embargo, se requirieron conceptos básicos del manejo de una computadora, con los que cuentan los profesores que tienen a cargo a los niños que se tomarán en cuenta en el estudio.

Los reportes que se generan son de gran importancia y utilidad para el profesor, porque le brindan la opción de observar el progreso de sus alum-nos, y además, le permite ahorrar tiempo para reunir la información de los mismos, de forma sistemática y automatizada. También resulta positivo para los alumnos, ya que les permite interactuar con la tecnología como una forma innovadora para aprender a leer. Este método tecnológico conlleva sustituir algunas herramientas que en otros países han quedado obsoletas, pero que en Guatemala se siguen utilizando.

Para la implementación de este proyecto se contó el apoyo de las autoridades administrativas de la escuela, quienes manifestaron su disposición tanto para aceptar en el centro educativo la realización de este, como para adaptarse a los cambios que fueron necesarios en el laboratorio de computación.

Por lo tanto, sí hubo factibilidad operativa debido al grado de utilidad que significa para la institución educativa.

**c. Factibilidad legal**

La realización del proyecto recibió la aprobación del consejo de la facultad de Ingeniería, así como el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la guía para presentar anteproyecto de investigación,

además se necesitó la autorización por parte de la dirección de la Escuela Oficial Urbana Mixta “Benito Juárez” para poder realizar la implementación y obtención de información necesaria.

Así también se tomó en cuenta el régimen jurídico de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos en cuanto al uso de licencias de *software*, materiales visuales, auditivos u otras obras; donde se estipulan los siguientes artículos: … *(En el documento original del proyecto se pueden revisar los artículos, no se incluyen en la presente guía debido a la extensión de los mismos)*

Respecto al uso de licencias de las herramientas de desarrollo que se utilizaron, se hizo uso de los beneficios que ofrece la Universidad en su alianza con Microsoft, ya que el proyecto está enfocado a fines académicos y no lucrativos. También, al hacer uso de algún método o diseño que involucró a terceros, se colocaron los créditos respectivos en honor al creador, por lo tanto, sí hay factibilidad legal.

**d. Factibilidad económica:**

En base al presupuesto que se presenta, se determinan los recursos económicos para la elaboración y reproducción de las herramientas que se utilizaron, lo que demuestra que es un proyecto con una factibilidad económica eficaz en vista que los gastos fueron sufragados por los encargados del proyecto.

Así también la implementación de la aplicación educativa resultó bastante económica para la escuela, debido a que no necesita de una conexión a internet para poder funcionar y como consecuencia no requieren gastos extras en este servicio.

Tabla 2.1: Resumen de factibilidad

| | Técnica | Operativa | Económica | Legal | Ética |
|---|---|---|---|---|---|
| Sí | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No | | | | | |

Fuente: Los autores

**e. Aspecto ético:**

Se contó con la colaboración, voluntad y consentimiento de los profesores, administración y dirección de la escuela oficial urbana mixta “Benito Juárez”, quienes mostraron su deseo de participar en la implementación de este software educativo con el objeto de brindar un nivel de educación elevado y útil a los alumnos.

Para evitar infringir derechos de propiedad intelectual, las imágenes utilizadas fueron de licencia GPL o Creative commons y los archivos de audio son de creación propia**.**

### 2.3.5. El aspecto ético:

En este apartado se exponen detalladamente los protocolos éticos implementados para asegurar la participación libre y voluntaria de los sujetos involucrados en el estudio. Para lograrlo, la metodología contempla la aplicación de un instrumento de consentimiento informado, así como la gestión y obtención de las autorizaciones institucionales pertinentes para llevar a cabo el trabajo de campo dentro de las instalaciones.

Asimismo, se establecen medidas rigurosas para el tratamiento de los datos recolectados. El equipo investigador garantiza la absoluta confidencialidad y el anonimato de los participantes, y asume el compromiso ético de que los resultados obtenidos se destinarán, de manera exclusiva, a fines académicos y de divulgación científica.

## 2.4. Estimación de costos del proyecto

En este apartado, el equipo responsable debe presentar la estimación detallada de los costos mediante la formulación de un presupuesto formal. Este documento financiero requiere integrar la totalidad de las erogaciones necesarias para la adquisición de los recursos indispensables durante el ciclo de vida del proyecto.

Para optimizar la comprensión y el análisis de la información, resulta imperativo categorizar los gastos proyectados. Como estructura mínima, el presupuesto contempla el valor monetario del tiempo invertido por el talento humano, el gasto en insumos operativos y la inversión en equipamiento tecnológico; en definitiva, se debe registrar cualquier rubro que exija un desembolso económico. Cabe destacar que estas estimaciones iniciales servirán como línea base para

contrastarlas de manera objetiva con los datos financieros reales que se obtengan tras la conclusión del proyecto.

Finalmente, la viabilidad económica exige especificar las fuentes de financiamiento que respaldarán la ejecución. En este contexto particular, es preciso estipular formalmente que la provisión principal de los recursos financieros provendrá de los aportes propios de los estudiantes a cargo de la investigación.

A continuación, se presenta un ejemplo de estimación de costos, el cual corresponde al proyecto: **"Construcción de prototipo de ventilador automático micro controlado con capacidad de control inalámbrico"**

**Estimación de costos:**

**Componentes**

Comprendió los dispositivos electrónicos, mecánicos y otros insumos necesarios para la fabricación de las etapas del proyecto. Se detallan en la tabla 2.1 y 2.2

**Nota:** Los costos estimados por componentes e insumos fueron costeados por los cinco participantes del proyecto, en partes iguales.

*Tabla 2. 1 Costos por Componentes electrónicos*

| Cantidad | Descripción | Valor unitario (Q) | Sub total (Q) |
|---|---|---|---|
| 2 | Microcontrolador | 125 | 250 |
| 1 | Fuente de alimentación | 300 | 300 |
| 1 | Batería | 300 | 300 |
| 1 | Módulos | 450 | 450 |
| | Otros | 2,700 | 2,700 |
| | | **Total:** | **4,000** |

Tabla generada en Microsoft Excel®.

*Tabla 2. 2 Costos por Componentes mecánicos*

| Cantidad | Descripción | Valor unitario (Q) | Sub total (Q) |
|---|---|---|---|
| 2 | Electroválvula | 500 | 1,000 |
| 3 | Sensores de flujo de aire | 400 | 1200 |
| 1 | Tubería 10 pies | 375 | 375 |
| 2 | Válvulas reguladoras de flujo | 575 | 1,150 |
| | | **Total:** | **3,725** |

Tabla generada en Microsoft Excel®.

## Recurso humano

Se refiere a la inversión derivada de la mano de obra que fue necesaria para completar el proyecto. Como se ve en la tabla 2.3 la mano de obra no fue pagada pues el proyecto fue realizado por los estudiantes de ingeniería responsables del proyecto. Como se muestra también en la Tabla 2.3, cada estudiante trabajo en promedio 4 horas.

*Tabla 2. 3 Costos por recurso humano*

| Estudiante | Días | Horas por día | Costo por hora (Q) | Total (Q) |
|---|---|---|---|---|
| Kenny Barrera | 60 | 4 | 100.00 | 24,000.00 |
| Kevin Suazo | 60 | 4 | 100.00 | 24,000.00 |
| Karol Gramajo | 60 | 4 | 100.00 | 24,000.00 |
| David Aguilar | 60 | 4 | 100.00 | 24,000.00 |
| Carlos de León | 60 | 4 | 100.00 | 24,000.00 |

Tabla generada en Microsoft Excel®.

## Costos por movilización

Se contempló el costo de movilización hacia las instalaciones del centro hospitalario, hospital Dr. Moisés Villagrán Mazariegos, en el departamento de San Marcos, en el que se llevó a cabo la mayor parte del análisis de requerimientos y al cual se hará la donación. Especificado en la Tabla 2.4.

*Tabla 2. 4 Costos por movilización*

| Cantidad | Descripción | Costo de combustible o pasaje (Q) | Total. (Q) |
|---|---|---|---|
| 6 | Viajes | 75 | 450 |

Tabla generada en Microsoft Excel®.

## Costo total

Realizando la sumatoria de los costos estimados en cada categoría tenemos el monto a invertir, detallado en la tabla 2.5.

**Nota:** El costo total estimado fue pagado por los cinco estudiantes responsables del proyecto, en partes iguales.

*Tabla 2. 5 Costo total*

| Descripción. | Sub total (Q) |
|---|---|
| Costos por Componentes | 7,725 |
| Costos por Recursos Humanos | 120,000 |
| Costos por Movilización | 450 |
| **Costo Total:** | **128,175** |

Tabla generada en Microsoft Excel®.

Para ampliar la ejemplificación de la estimación de costo del proyecto, se incluye otro ejemplo el cual corresponde al proyecto: **"Implementación de software educativo para facilitar el aprendizaje y lectura EDUQUI a niños en la escuela oficial urbana mixta Benito Juárez"**

**Estimación de costos:**

Para cumplir el objetivo del proyecto, se ha realizado una estimación de los costos asociados al mismo, los cuales se detallan en la tabla 2.2 en donde se identifica el rubro del costo, el costo monetario, las unidades, el total y la fuente de financiamiento.

Tabla 2.2: Estimación de costos

| Equipo | Costo | Cantidad (Unidades) | Total | Fuente De Financia-miento |
|---|---|---|---|---|
| Disco duro 500GB | Q.400.00 | 1 | Q.400.00 | Encargados del proyecto |
| Cable UTP | Q.2.33 | 120m. | Q.280.00 | Encargados del proyecto |
| Switch de 16 puertos | Q.331.00 | 1 | Q.331.00 | Encargados del proyecto |
| Conectores RJ-45 | Q.1.00 | 35 | Q. 35.00 | Encargados del proyecto |
| Motherboard Asrock H61MDGS i3/i5 | Q.377.00 | 1 | Q.377.00 | Encargados del proyecto |
| Procesador Intel i3 3.6GHz | Q.1044.00 | 1 | Q.1044.00 | Encargados del proyecto |
| Monitor | Q. 624.00 | 1 | Q. 624.00 | Encargados del proyecto |
| Memoria RAM ddr3 4GB | Q. 286.00 | 2 | Q. 572.00 | Encargados del proyecto |
| Canaletas(2m) | Q.58.00 | 8 | Q. 464.00 | Encargados del proyecto |
| Costos del personal | Q. 80.00 | 80 hrs | Q. 6400.00 | Encargados del proyecto |
| Análisis y diseño de la aplicación | Q. 300.00 | 100 hrs. | Q. 30000.00 | Encargados del proyecto |
| Diseño de interfaz gráfica | Q 200.00 | 30 hrs. | Q. 6000.00 | Encargados del proyecto |
| Horas de programa-ción y pruebas | Q. 100.00 | 600 hrs. | Q.60000.00 | Encargados del proyecto |
| Realización de en-cuestas | Q. 50.00 | 8 hrs. | Q. 400.00 | Encargados del proyecto |
| Costo de papelería | - | - | Q. 800.00 | Encargados del proyecto |
| Implementación de la Red Interna | Q. 125.00 | 16 Estaciones | Q.2000.00 | Encargados del proyecto |
| Asesoría de diseño gráfico y creación de ilustraciones digitales. | Q. 100.00 | 20 hrs. | Q. 2000.00 | Encargados del proyecto |
| Alquiler de estudio de grabación | Q. 80.00 | 15 hrs. | Q. 1200.00 | Encargados del proyecto |
| Voces | Q. 80.00 | 15 hrs. | Q. 1200.00 | Encargados del proyecto |
| Edición de audio | Q. 125.00 | 83 hrs. | Q. 10375.00 | Encargados del proyecto |
| Creación videos | Q. 150.00 | 150 hrs. | Q. 22500.00 | Encargados del proyecto |
| Depreciación del equipo de cómputo para desarrollo | - | 5 equipos | Q. 1733.16 | Encargados del proyecto |
| **Total** | | | **Q. 148735.16** | |

Fuente: Los autores

La tabla 2.3 muestra la distribución de las fuentes de financiamiento para cubrir los costos del proyecto.

Tabla 2.3: Fuentes de financiamiento

| | |
|---|---|
| Encargados del proyecto | Q. 148735.16 |
| Establecimiento educativo | Q. 0.00 |
| Total | Q. 148735.16 |

Fuente: Los autores

## 2.5. Cronograma del proyecto

Este apartado detalla la planificación temporal y operativa del proyecto. Su propósito es especificar las etapas, fases y actividades requeridas para la ejecución, estructuradas en estricto apego a la metodología de desarrollo seleccionada. Para cada tarea, se deben establecer los periodos exactos de ejecución y designar formalmente a los responsables de llevarlas a cabo. Con el fin de representar esta calendarización de manera técnica y visual, el equipo de trabajo debe elaborar y presentar un diagrama de Gantt.

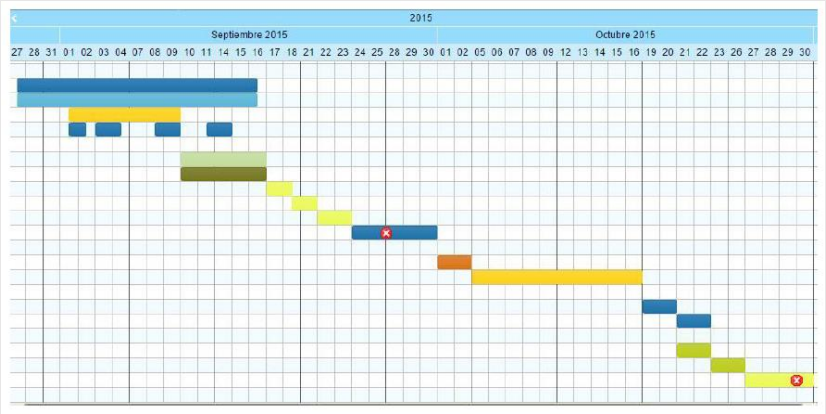
Resulta imperativo que el cronograma mantenga una congruencia absoluta con los objetivos específicos planteados y con el modelo metodológico descrito previamente. Adicionalmente, esta planificación debe integrar los plazos institucionales y las fechas límite estipuladas por la Facultad de Ingeniería. Esta articulación es fundamental, dado que los asesores académicos emplearán este instrumento como línea base para auditar, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento progresivo del proyecto.

Como ejemplo, se presenta a continuación el cronograma que corresponde al proyecto: **“Implementación de software educativo para facilitar el aprendizaje y lectura EDUQUI a niños en la escuela oficial urbana mixta Benito Juárez”**

**Cronograma del proyecto**

| Actividad | | Encargado | Inicio | Final |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto | | | 03-08-15 | 30-10-15 |
| Seleccionar tema | | Todos | 03-08-15 | 03-08-15 |
| Reconocimiento del lugar de implementacion | | Todos | 04-08-15 | 04-08-15 |
| Dialogo con el director del establecimiento | | Todos | 05-08-15 | 05-08-15 |
| Definición de niveles de complejidad de la aplicación | | Todos | 06-08-15 | 06-08-15 |
| Anteproyecto | | Todos | 05-08-15 | 20-08-15 |
| Redacción del marco conceptual (Anteproyecto) | | Todos | 05-08-15 | 20-08-15 |
| Redacción del marco contextual (Anteproyecto) | | Todos | 10-08-15 | 19-08-15 |
| Creación y diseño de plantillas | | Todos | 19-08-15 | 27-08-15 |
| Recopilación de recursos didácticos | | Todos | 07-08-15 | 17-08-15 |
| Audio y vídeo | | Todos | 10-08-15 | 14-09-15 |
| Grabación de audio | | Todos | 10-08-15 | 01-09-15 |
| Edición de audio | | Todos | 17-08-15 | 04-09-15 |
| Creación de vídeo | | Todos | 21-08-15 | 11-09-15 |
| Edición de vídeo | | Todos | 24-08-15 | 14-09-15 |
| Búsqueda y creación de imágenes | | Todos | 19-08-15 | 07-09-15 |
| Documentación bibliográfica | | Todos | 05-08-15 | 14-08-15 |
| Definición del modelo de desarrollo y elección de herramientas a util... | | Todos | 11-08-15 | 14-08-15 |
| Diseño de algoritmo para creación dinámica de nivel | | Todos | 25-08-15 | 27-08-15 |
| Estudio de factibilidad | | Todos | 07-08-15 | 13-08-15 |
| Base de datos | | Todos | 17-08-15 | 24-08-15 |
| Diseño de la base de datos | | Todos | 17-08-15 | 20-08-15 |
| Desarrollo de la base de datos | | Todos | 20-08-15 | 24-08-15 |




Para reforzar el ejemplo, se presenta el cronograma que corresponde al proyecto **"Prototipo de un monitor semiautomático de los signos vitales y variables antropométricas que se toman en la pre-consulta, a través de una aplicación sobre plataforma Android, para los registros estadísticos del Centro de Salud de Quetzaltenango"**

## Cronograma del proyecto

**Tabla 2: Cronograma**

| Id. | Nombre de tarea | Comienzo | Fin | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Investigación de requerimientos | 04/08/2015 | 16/08/2015 | 13d |
| 2 | Investigación técnica | 04/08/2015 | 22/08/2015 | 19d |
| 3 | Diseños preliminares | 24/08/2015 | 28/08/2015 | 5d |
| 4 | Diseños técnicos detallados | 28/08/2015 | 01/09/2015 | 5d |
| 5 | Compra y solicitud de componentes | 28/08/2015 | 30/08/2015 | 3d |
| 6 | Prueba de componentes | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 4d |
| 7 | Módulo de Monitoreo Móvil | 03/09/2015 | 07/09/2015 | 5d |
| 8 | Módulo de almacenamiento PC | 08/09/2015 | 12/09/2015 | 5d |
| 9 | Módulo de termómetro | 03/09/2015 | 04/09/2015 | 2d |
| 10 | Módulo de presión arterial | 03/09/2015 | 05/09/2015 | 3d |
| 11 | Módulo de peso | 05/09/2015 | 07/09/2015 | 3d |
| 12 | Módulo de talla | 06/09/2015 | 07/09/2015 | 2d |
| 13 | Módulo de frecuencia cardiaca y oxímetro | 08/09/2015 | 09/09/2015 | 2d |
| 14 | Módulo de transmisión Bluetooth | 08/09/2015 | 09/09/2015 | 2d |
| 15 | Módulo de integración microcontrolador | 10/09/2015 | 12/09/2015 | 3d |
| 16 | Integración del sistema y pruebas | 13/09/2015 | 28/09/2015 | 16d |
| 17 | Pruebas de calidad y confiabilidad | 29/09/2015 | 10/10/2015 | 12d |
| 18 | Instalación y pruebas en el centro de salud | 11/10/2015 | 16/10/2015 | 6d |
| 19 | Defensa del proyecto | 18/10/2015 | 18/10/2015 | 1d |

Fuente: Los autores.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Este apartado detalla el listado de las fuentes documentales y bibliográficas que sustentan el proyecto de investigación.

Para garantizar la pertinencia y el rigor científico del estudio, se exige la inclusión de un mínimo de diez referencias válidas. Estas fuentes deben cumplir con criterios estrictos de actualidad para asegurar la relevancia de los datos: la literatura de carácter teórico no debe exceder los diez años de antigüedad, mientras que la información de naturaleza tecnológica queda restringida a un máximo de cinco años desde su publicación.

Finalmente, las referencias deben organizarse en estricto orden alfabético a partir del apellido del primer autor. La estructuración, el formato y la redacción de cada fuente deben apegarse rigurosamente a los lineamientos normativos establecidos por la American Psychological Association (APA) en su séptima edición, cuyo manual oficial está disponible para su consulta en el siguiente enlace: https://www.bidi.unam.mx/pdfs/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

## ANEXOS

Este apartado, de carácter facultativo, permite al equipo investigador incorporar documentación complementaria al anteproyecto en calidad de anexos. El propósito de esta sección es sustentar la viabilidad, el respaldo y el impacto de la propuesta mediante evidencia documental explícita.

Entre los instrumentos pertinentes para su inclusión destacan las cartas de aval, los acuerdos de cooperación emitidos por las instituciones beneficiarias, las solicitudes formales de las organizaciones que requieren la solución propuesta o cualquier otro documento probatorio que respalde institucionalmente la ejecución del proyecto.